

Thème 4 — Effet d'ion commun

Corrigé — Niveau Facile

Réponses détaillées et justifications

Corrigé 1 — sens de l'effet

- L'ion commun est l'ion **chlorure Cl^-** (déjà un produit de la dissolution de AgCl , apporté ici en excès par NaCl).
- La solubilité **diminue**. Selon Le Chatelier, l'ajout de Cl^- déplace l'équilibre $\text{AgCl(s)} \rightleftharpoons \text{Ag}^+ + \text{Cl}^-$ vers la **gauche** (formation du solide), pour consommer l'excès de Cl^- .

Corrigé 2 — repérer l'ion commun

- NaCl apporte Cl^- : **ion commun** (avec l'anion de AgCl). $\Rightarrow s \downarrow$.
 - KNO_3 apporte K^+ et NO_3^- : **aucun ion commun** avec AgCl . Pas d'effet notable sur la solubilité.
 - AgNO_3 apporte Ag^+ : **ion commun** (avec le cation de AgCl). $\Rightarrow s \downarrow$.
- L'ion commun peut donc être le *cation* **ou** l'*anion*.

Corrigé 3 — application directe — AgCl

- $K_{\text{ps}} = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-]$ reste vrai ; avec $[\text{Cl}^-]$ imposé, $s' = [\text{Ag}^+] = \frac{K_{\text{ps}}}{[\text{Cl}^-]}$.
- $s' = \frac{1,8 \times 10^{-10}}{0,10} = \boxed{1,8 \times 10^{-9} \text{ M}}$ (soit $10 \times K_{\text{ps}}$). (Réponse C du QCM n° 8 ; le choix « $10\sqrt{K_{\text{ps}}}$ » est un piège.)

Corrigé 4 — comparer eau pure / ion commun

- $s_0 = \sqrt{K_{\text{ps}}} = \sqrt{1,8 \times 10^{-10}} \approx 1,3 \times 10^{-5} \text{ M}$.
- Facteur $\frac{s_0}{s'} = \frac{1,3 \times 10^{-5}}{1,8 \times 10^{-9}} \approx \boxed{7000}$. La solubilité est divisée par environ 7000 : l'ion commun « chasse » l'argent de la solution.

Corrigé 5 — formule pour un sel 1:2

$\text{MX}_2(\text{s}) \rightleftharpoons \text{M}^{2+} + 2 \text{X}^-$, donc $K_{\text{ps}} = [\text{M}^{2+}][\text{X}^-]^2$.

- L'anion est surtout apporté par la solution : $[\text{X}^-] \approx C$, et $[\text{M}^{2+}] = s'$. D'où $K_{\text{ps}} \approx s' \times C^2$.
- $\boxed{s' = \frac{K_{\text{ps}}}{C^2}}$ (cas particulier $n = 2$ de $s' = K_{\text{ps}}/C^n$).